Universidad Nacional de La Matanza

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INVESTIGACIONES TECNÓLOGICAS

Ingeniería en Informática

[28] Diseño de Software

Guía de ejercicios para realizar en Clase

Esta guía describe Casos Prácticos, para llevar a cabo en clases. (Traer el documento todas las clases.)

1 **CASO DE ESTUDIO – Sistema de Gimnasio**

Un gimnasio desea desarrollar un sistema para gestionar sus actividades.

El sistema debe permitir:

1. Registrar **socios** con sus datos personales.
2. Cada socio puede inscribirse en una o varias **clases** (por ejemplo: funcional, spinning, yoga).
    - Cada clase tiene: nombre, cupo máximo, un **profesor** asignado
3. Los profesores dictan una o más clases.
4. Cuando un socio se inscribe a una clase:
    - se registra la **fecha de inscripción**
    - se controla que no se supere el cupo
5. El sistema debe permitir consultar:
    - qué clases tiene un socio
    - qué socios están en una clase
    -

Se solicita:

1. Identificar las clases principales del dominio.
2. Definir atributos relevantes para cada clase.
3. Definir Relaciones, indicar: asociaciones, multiplicidades
4. Definir qué clase debería encargarse de:
    - inscribir a un socio
    - validar cupo
    - asignar profesor
5. Realizar un diag de clase
6. Responder:

1. La relación entre Socio y Clase se modela mediante la clase _____

TEORIA

*Vamos a Utilizar la clase **Inscripción**, y ¿Por qué no es conveniente hacer solo la relación socio-Clase, 1 a 1?*

- *Un socio puede anotarse a muchas clases y una clase tiene muchos socios (pero no modelamos solo quién se relaciona con quién. También modelamos: reglas de negocio, qué información aparece, quién maneja esa información y que es responsable de determinados comportamientos)*
- *Cuando un socio se inscribe a una clase, aparece datos NUEVOS: fecha de inscripción, estado (activo, baja), Asistencia, pago asociado, Esa información NO pertenece ni a Socio ni a Clase. Si la relación tiene datos propios, deja de ser una simple relación y pasa a ser una clase."Ademas que Inscripción tiene comportamiento propio que amerita modelarla*

Según Larman, Se debe crear una clase cuando:

- *La relación tiene atributos propios*
- *La relación tiene comportamiento*
- *La relación tiene identidad en el dominio*

2. La clase que representa a la persona que dicta una actividad es _____
3. La clase que contiene el cupo máximo es _____
4. El atributo que permite registrar cuándo un socio se inscribe es _____
5. El atributo que limita la cantidad de participantes en una clase es _____
6. Un Socio puede tener _____ inscripciones
7. Cada Inscripción está asociada a una única _____
8. Cada Clase tiene _____ Profesor
9. La responsabilidad de validar el cupo debería estar en la clase _____
10. La clase _____ evita una relación directa entre Socio y Clase
11. Para evitar que un socio se inscriba dos veces a la misma clase, se debe controlar en la clase _____

Apéndice B

LARMAN- Uml y Patrones

Tabla 10.1. Lista de categorías de clases conceptuales.

Categoría de clase conceptual	*Ejemplos*
objetos tangibles o físicos	*Registro* *Avion*
especificaciones, diseños o descripciones de la cosas	*EspecificacionDelProducto* *DescripcionDelVuelo*
lugares	*Tienda*
transacciones	*Venta, Pago* *Reserva*
líneas de la transacción	*LineaDeVenta*
roles de la gente	*Cajero* *Piloto*
contenedores de otras cosas	*Tienda, Lata* *Avion*
cosas en un contenedor	*Articulo* *Pasajero*
otros sistemas informáticos o electromecánicos externos al sistema	*SistemaAutorizacionPagoCredito* *ControlDeTraficoAereo*
conceptos abstractos	*Ansia* *Acrofobia*
organizaciones	*DepartamentoDeVentas* *CompañiaAerea*
hechos	*Venta, Pago, Reunion* *Vuelo, Colision, Aterrizaje*

Categoría de clase conceptual	*Ejemplos*
procesos (normalmente *no* se representan como conceptos, pero podría ocurrir)	*VentaDeUnProducto* *ReservaUnAsiento*
reglas y políticas	*PoliticaDeReintegro* *PoliticaDeCancelación*
catálogos	*CatalogoDeProductos* *CatalogoDePiezas*
registros de finanzas, trabajo, contratos, cuestiones legales	*Recibo, LibroMayor, ContratoEmpleo* *RegistroMantenimiento*
instrumentos y servicios financieros	*LineaDeCredito* *Stock*
manuales, documentos, artículos de referencia, libros	*ListaDeCambiosDePreciosDiarios* *ManualReparaciones*

Localización de las asociaciones—lista de asociaciones comunes

Contiene categorías comunes que, normalmente, merece la pena tener en cuenta. Los ejemplos se han extraído de los dominios de ventas y reservas de vuelos.

Tabla 11.1. Lista de asociaciones comunes.

Categoría	*Ejemplos*
A es una parte física de B	*Cajon-Registro (o más concretamente, TPDV) Ala-Avion*
A es una parte lógica de B	*LineaDeVenta-Venta EtapaVuelo-RutaVuelo*
A está contenido físicamente en B	*Registo-Tienda, Articulo-Estanteria Pasajero-Avion*
A está contenido lógicamente en B	*DescripcionDelArticulo-Catalogo Vuelo-PlanificacionVuelo*

Tabla 11.1. Lista de asociaciones comunes. *(Continuación)*

Categoría	*Ejemplos*
A es una descripción de B	*DescripcionDelArticulo-Articulo DescripcionDelVuelo-Vuelo*
A es un línea de una transacción o informe de B	*LineaDeVenta-Venta TrabajoMantenimiento-RegistroDe-Mantenimiento*
A se conoce/registra/recoge/informa/captura en B	*Venta-Registro Reserva-ListaPasajeros*
A es miembro de B	*Cajero-Tienda Piloto-CompañiaAerea*
A es una subunidad organizativa de B	*Departamento-Tienda Mantenimiento-CompañiaAerea*
A utiliza o gestiona B	*Cajero-Registro Piloto-Avion*
A se comunica con B	*Cliente-Cajero AgenteDeReservas-Pasajero*
A está relacionado con una transacción B	*Cliente-Pago Pasajero-Billete*
A es una transacción relacionada con otra transacción B	*Pago-Venta Reserva-Cancelacion*
A está al lado de B	*LineaDeVenta-LineaDeVenta Ciudad-Ciudad*
A es propiedad de B	*Registro-Tienda Avion-CompañiaAerea*
A es un evento relacionado con B	*Venta-Cliente, Venta-Tienda Salida-Vuelo*

Asociaciones de prioridad alta

A continuación, presentamos algunas de las categorías de asociaciones de prioridad alta que son, invariablemente, útiles incluirlas en un modelo del dominio:

- A es una *parte lógica o física* de B.
- A está *contenida física o lógicamente* en B.
- A se *registra en* B.